

30. 膈肌

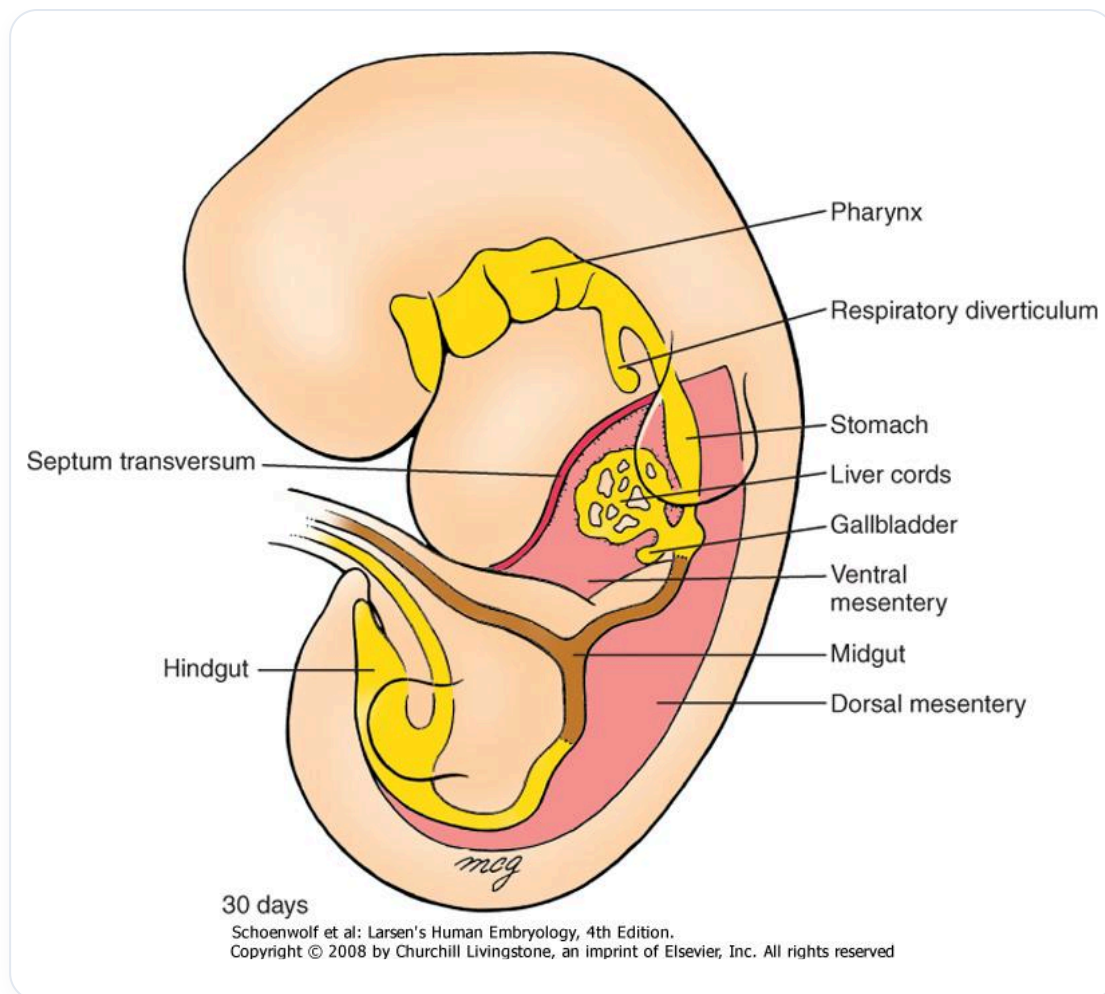
时长 : 14:51 教学单

课程总结

本视频探讨了膈肌通过四个基本胚胎结构形成的过程：横膈膜、胸膜-腹膜膜、轴旁中胚层和食管间充质。关键概念包括胚胎运动的动力学、膈肌和心包之间的功能连接，以及胚胎弯曲对内部结构组织的重要性。这些元素之间的相互作用对于心律和邻近器官（如肺）的生长至关重要。

30. 膈肌

胚胎屈曲过程是基础性的。它不仅组织关节的形成，还启动了胚胎的划界阶段。这个过程涉及四个主要的胚胎结构。



图一 消化道原基30天

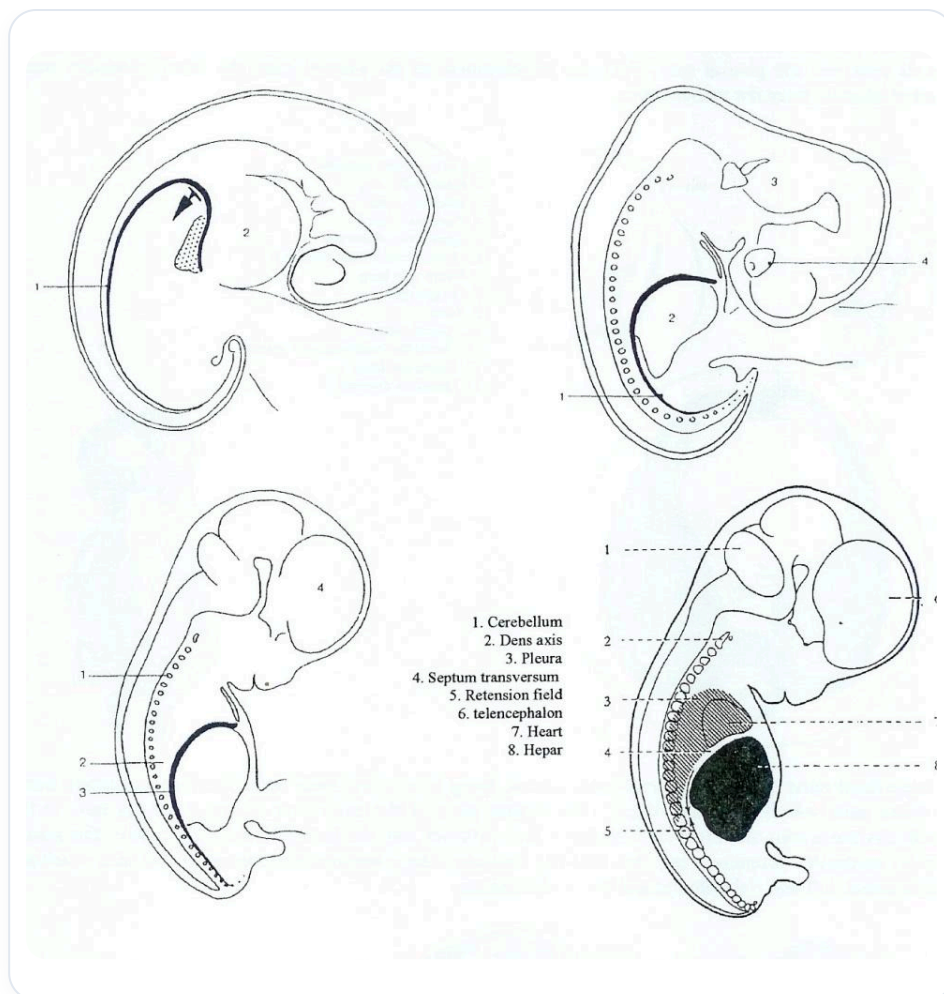
膈肌的四个胚胎结构

构成膈肌的四个胚胎结构是：

- 横膈膜
- 胸膜-腹膜膜
- 躯干壁的轴旁中胚层
- 食管间充质

心包和横膈膜的起源

在心前板之外，在头侧区域，胚胎盘的**间充质**细胞形成了心包和横膈膜。值得注意的是，此时您的心脏已经在您的头部上方发育。这可以用胚胎的屈曲运动来解释，它使这些结构很早就就位。



图一 人类胚胎发育

胚胎运动的动力学

与描述心脏“下降”的经典胚胎学不同，实际上是身体的其他部分围绕已经就位结构“上升”。同样，对于肾脏，我们谈论肾脏的上升，但实际上，肾脏保持原位，而其他部分下降。

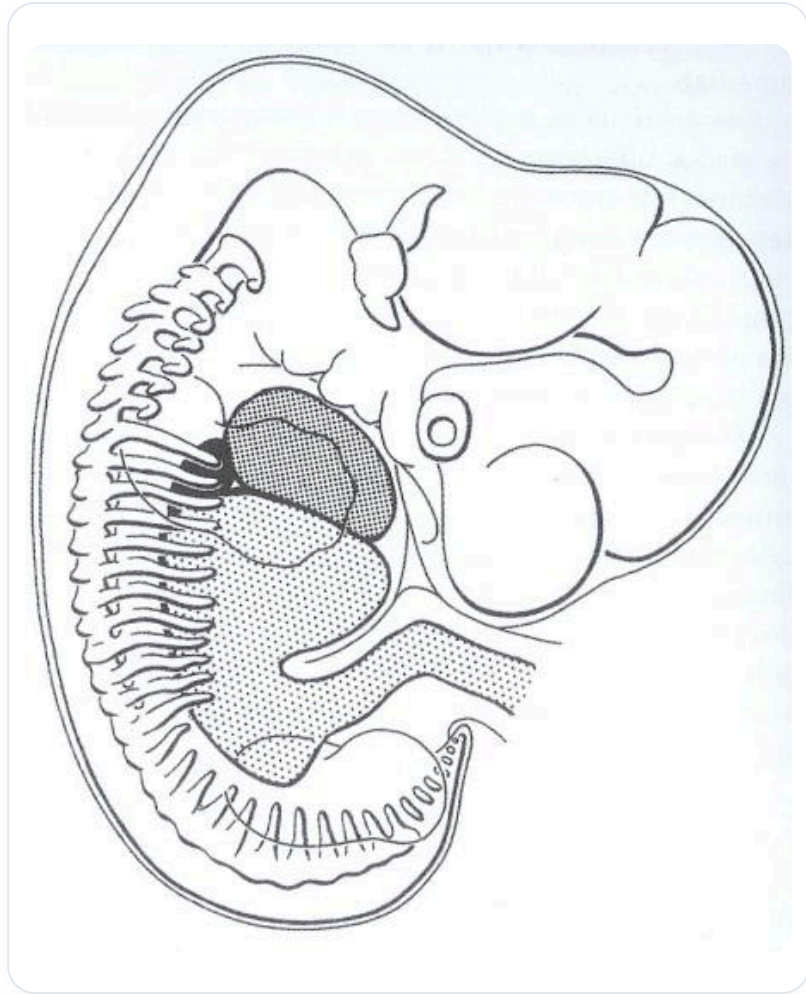
膈肌和心包：一个功能单元

心包和膈肌形成一个不可分割的**功能单元**。心脏的节律性由心包支持。心包不仅包含心脏；它还积极参与其功能。心包的封闭振荡系统对于支持心脏节律性至关重要。

这个功能单元在心脏和膈肌之间完全连接。它们不是两个独立的实体，而是源自相同细胞起源的结构。

间充质细胞的整合

由脊索诱导的胚胎屈曲，在神经管水平引起特定的运动。这种神经沟运动将侧向结构组织成小血管，提供营养但限制生长。周围的外胚层卷曲，正是在这种运动中，间充质细胞整合形成未来的心包组织和膈肌口。

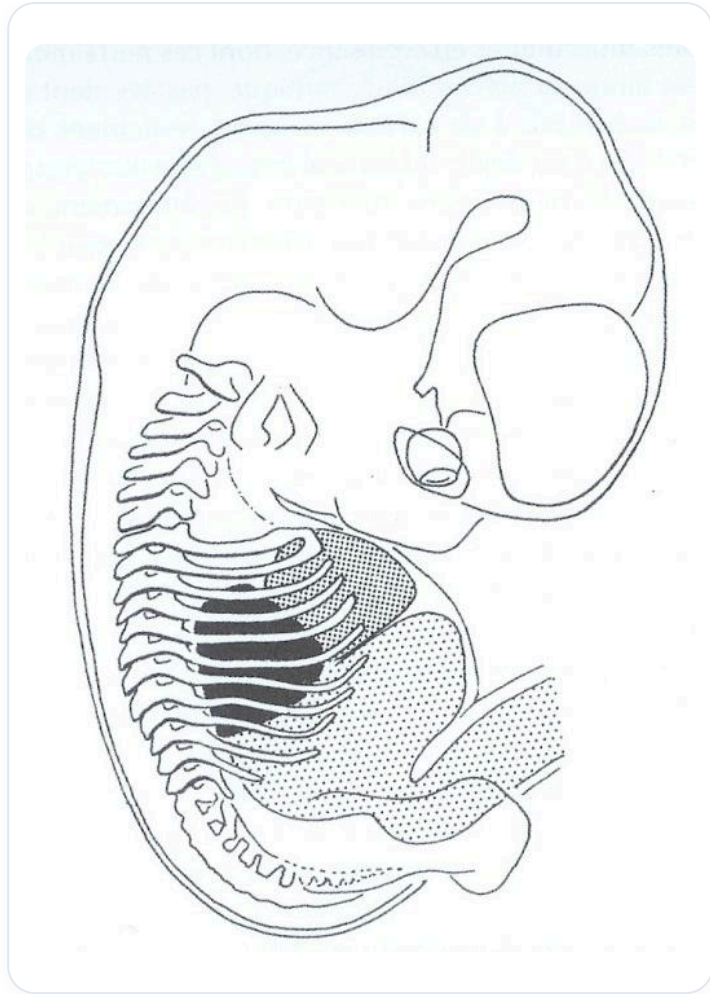


图一 胚胎4周

卵黄囊的演变

随着胚胎的生长，**卵黄囊**停止生长并成为一个简单的残余。它与卵黄血管一起插入到所谓的脐带连接处。卵黄囊与蒂整合形成脐带。心包与横膈膜整合，其起源位于心前板之外。

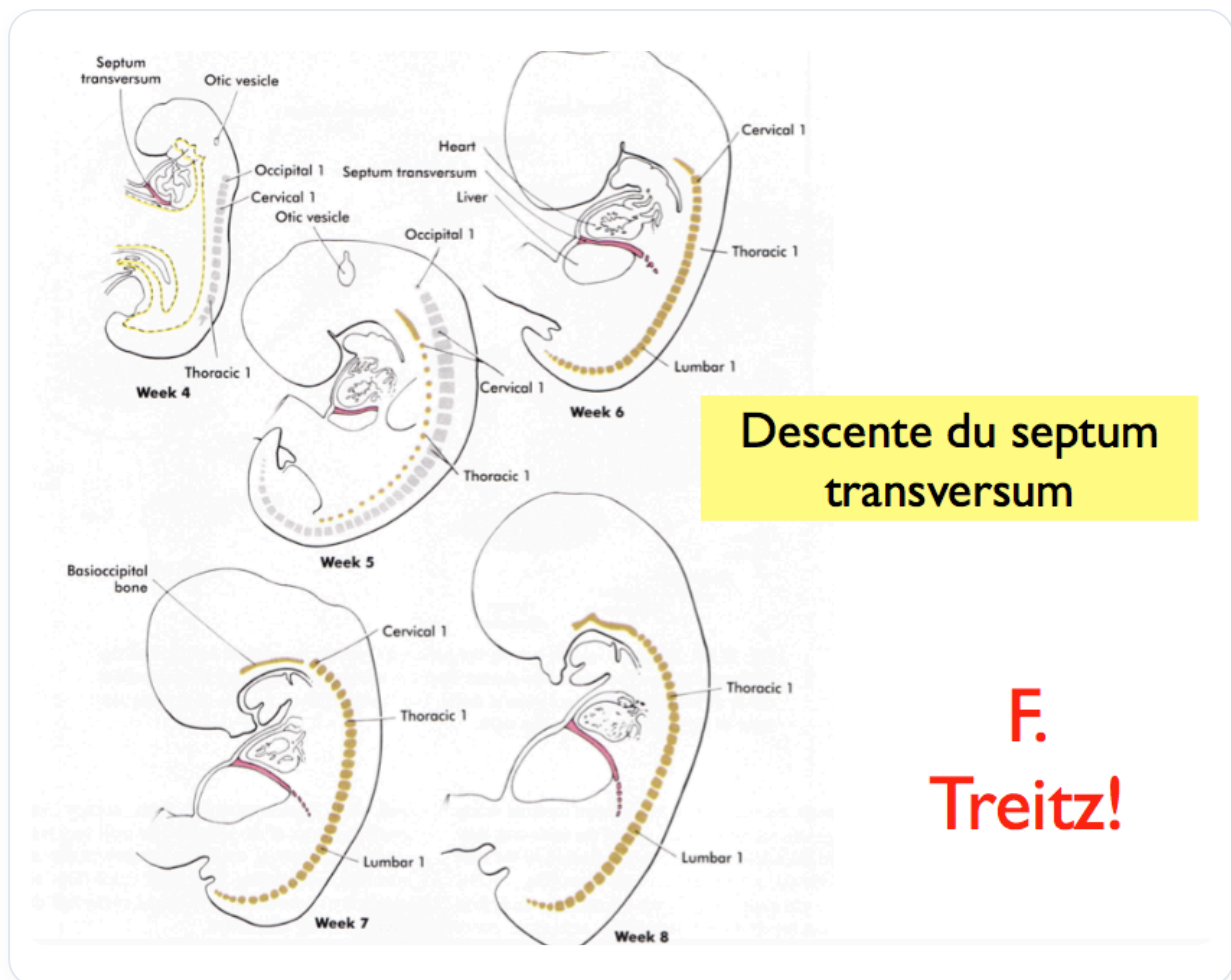
横膈膜的生长



图一 胚胎，内脏器官

横膈膜是一种重要的组织，经历了显著的生长和转化。在第四周，它最初定位。在第五周，它水平化，然后开始“下降”。然而，这种“下降”实际上是胚胎其余部分生长的结果。

膈神经的起源和膈肌的运动



图一 横膈下降

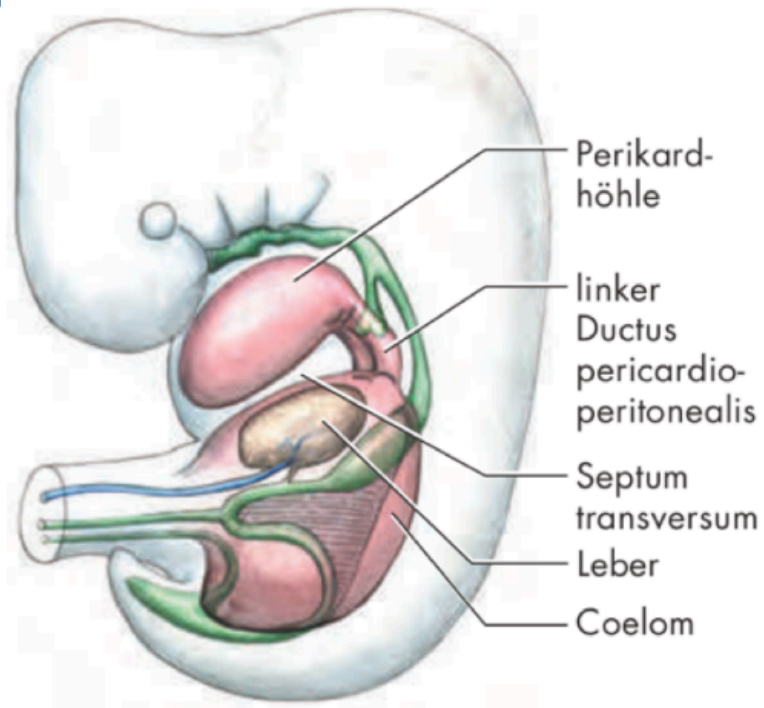
当胚胎长到2毫米时，横膈膜的起源位于非常高的颈椎（C3，C4），这正是**膈神经**的起源。膈肌最终位于腰部。在生物动力学中，“下降”的观念是错误的。膈肌就位，定位，而正是周围结构的巨大生长改变了它。

空间的创造和肺的吸引

胚胎后部的生长创造了一个吸收空间。这个空间打开并吸引肺部，肺部是一个吸力场。肺部以某种方式被吸入这个正在形成的空间。膈肌的起源非常高，位于第二和第三颈椎。

胚胎的伸直和膈肌的就位

Env. 24^e jour

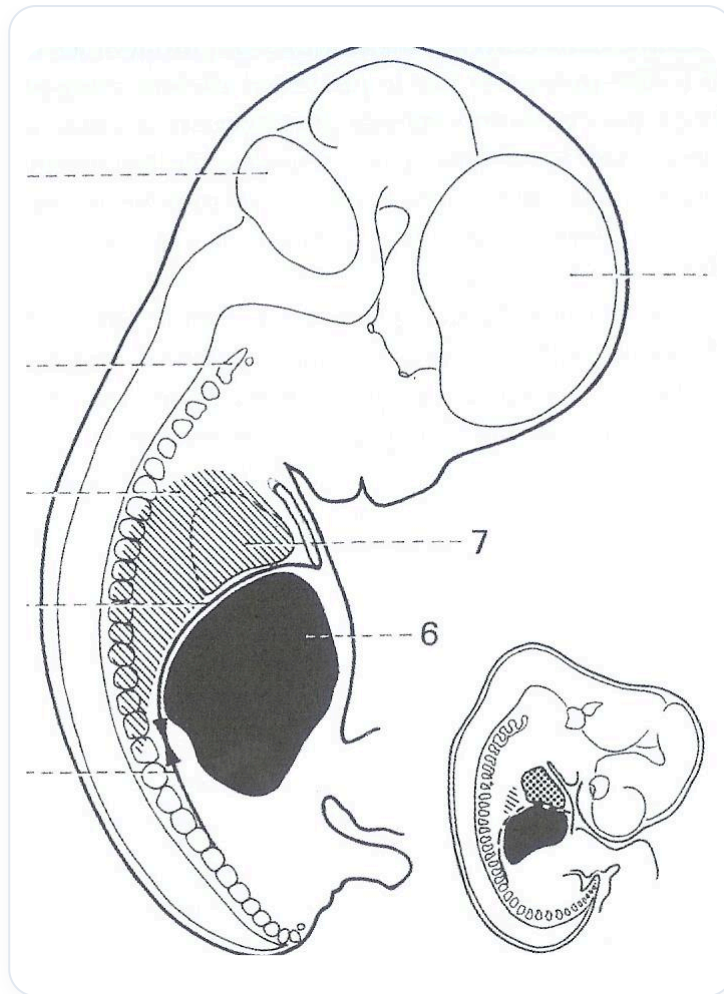


Ductus pericardio-peritonealis G et D

图一 心包腹膜导管

膈神经不是被“拉扯”，而是被这种生长“伴随”。膈肌的就位与过度生长有关。在某个时刻，胚胎停止屈曲并伸直。这种伸直是关于侧面硬化体上的液体，伴随着端脑、神经管的上升和消化系统的下降。这种运动对于整合和空间的创造至关重要。

膈肌的不同组织



图一 人类胚胎6周

在切片上，可以看到膈肌的不同组织：

- 横膈膜
- 胸膜-腹膜膜
- 食管系膜
- 轴旁膜

处理膈肌不仅限于这些空间，还包括释放主动脉、腔静脉、食管，尤其是**食管连接处**。

食管连接处的重要性

食管连接处是清除膈肌的一个非常重要的区域。食管和肽类疾病很常见，通常与该区域的阻塞有关。释放食管周围空间和相关肌肉至关重要。这个小空间可以阻塞整个消化系统，它悬挂在颈动脉孔、颈前系统和颅底的翼状附着处。

功能连续性和TREITZ肌

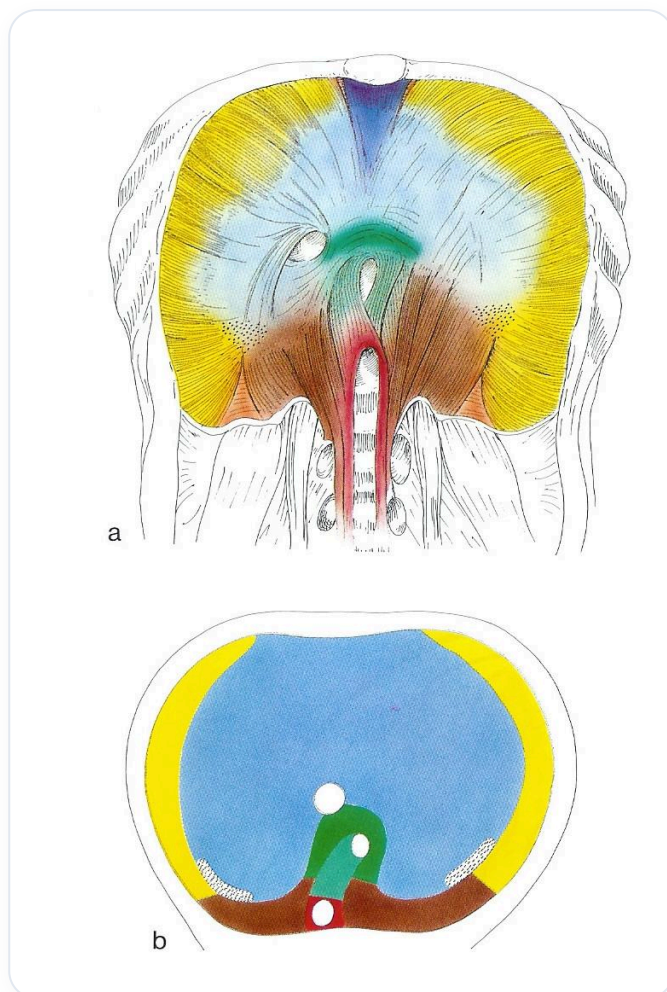
存在一个功能连续性，伴随着一个小的肌肉，**Treitz肌**（或驴肌），它对于括约肌的开放以及代谢和消化系统的组织至关重要。这块肌肉包含两种类型的纤维，肌肉纤维和非肌肉纤维，提供不同的信息。它可以打开或关闭空气区域。

横膈膜的连接和衍生物

镰状韧带和**大网膜**是横膈膜的衍生物。因此，从间充质细胞，通过心包系统和横膈膜，存在连续性，并且从后者衍生出镰状韧带和大网膜。

大网膜是膈肌功能不可或缺的一部分。它向上延伸到支气管区域，然后转向脾脏，然后下降到结肠上方，形成四个叶片的融合，形成一个**系膜**（淋巴B、T和M）大网膜。它的运动性与膈肌系统有关。

与弓状韧带的关系



图一 膈膜骨骼肌

弓状韧带在膈肌与周围结构的关系中起着关键作用：

- 内侧弓状韧带连接到腰大肌弓。
- 外侧弓状韧带连接到腰方肌。
- 中间弓状韧带连接到主动脉裂孔。

这种连续性延伸到Treitz韧带。膈肌通过共同肌群、腰方肌和腰大肌间接延续。这是一种膈肌组织的筋膜连续性。

膈肌：一个重要的调节器

食管炎可能会扰乱膝盖的运动，例如，通过影响整体力学。每个膈肌都必须与其他膈肌相关联。三个主要的膈肌是：

1. 颈膈肌
2. 胸膈肌
3. 盆膈肌

其中一个的失衡会扰乱另一个。胸膈肌是压力、张力、水力和热力的调节器。

膈肌的多重功能

膈肌是一个**淋巴泵**，对于消化、血管和淋巴系统至关重要。它与食管、心脏系统（特别是心脏与“phoéactis”的关系）和大网膜的关系是基础性的。在后部，它与腰方肌和腰大肌有关。这种连续性从心脏延伸到食管，直到颅底，与颅骶轴相连。

肋膈隐窝

肋膈隐窝是渗出物和废物的积累囊，无论是经腹膜还是经胸膜。当感染（如支气管炎）发生时，微生物和粘液被清除，并可能积聚在这些囊中。这就是为什么在感染后，肺基底可能被渗出物阻塞。这些积累需要空间才能被身体处理。

身体的细胞和组织单元

人体是一个**细胞和组织单元**。它的防御和整合反应可以在任何层面表现出来，这要归功于脏壁中胚层和体壁中胚层的组织连续性，正如我们从膈肌中看到的那样。



图一 胸腹部矢状切面